পশ্চিমবঙ্গের রামসার সাইট ও জলাভূমি (Wetlands)

WBCS, WBPSC এবং রাজ্যস্তরের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ গাইড

ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিশেষ ডেটাসেট

১. জলাভূমি এবং রামসার কনভেনশন: মৌলিক ধারণা (Basic Background)

পরীক্ষায় বসার আগে রামসার কনভেনশন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি, যা সরাসরি স্ট্যাটিক জিকে (Static GK) হিসেবে আসে:

- **রামসার কনভেনশন (Ramsar Convention):** ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ইরানের 'রামসার' (Ramsar) শহরে জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একেই রামসার কনভেনশন বলা হয়।
- **বিশ্ব জলাভূমি দিবস (World Wetlands Day):** প্রতি বছর **২রা ফেব্রুয়ারি** বিশ্বজুড়ে জলাভূমি দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- **ভারতের অবস্থান:** ভারত ১৯৮২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই চুক্তিতে সই করে। বর্তমানে ভারতে মোট রামসার সাইটের সংখ্যা ৮০টি (সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী)।
- **পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান:** পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে মোট **২টি** রামসার সাইট রয়েছে। আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট।

২. পশ্চিমবঙ্গের রামসার সাইটসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গের দুটি রামসার সাইট থেকে প্রতি বছরই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন আসে। নিচে এদের বৈশিষ্ট্য, পরিবেশগত গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

ক) পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata Wetlands - EKW)

- **রামসার সাইটের মর্যাদা লাভ:** `১৯শে আগস্ট, ২০০২` (এটি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রামসার সাইট)।
- **অবস্থান ও আয়তন:** কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমানায় অবস্থিত। এর মোট আয়তন প্রায় ১২,৫০০ হেক্টর (১২৫ বর্গ কিমি)। এটি মূলত লবণের ভেড়ি, খাল, এবং কৃষিজমির একটি বিশাল নেটওয়ার্ক।
- **পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও "কলকাতার ফুসফুস/কিডনি":** পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে **"কলকাতার পলিথিন বা কিডনি" (Kidney of Kolkata)** বলা হয়। ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ (যিনি এই জলাভূমির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার প্রধান কারিগর ছিলেন) এটিকে প্রাকৃতিক বর্জ্য শোধন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রতিদিন কলকাতার কোটি কোটি লিটার নোংরা জল কোনো কৃত্রিম প্ল্যান্ট ছাড়াই এই জলাভূমির শৈবাল, সূর্যরশ্মি ও ব্যাকটেরিয়ার মিথস্ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশোধিত হয়।
- **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** পরিশোধিত এই নোংরা জল ব্যবহার করে এখানে এশিয়ার বৃহত্তম বর্জ্য-জলভিত্তিক মাছ চাষ (Sewage-fed fisheries) হয়। এছাড়া এখানকার উর্বর পলি মাটিতে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি চাষ করা হয়, যা কলকাতার দৈনিক চাহিদার বড় অংশ পূরণ করে।

খ) সুন্দরবন জলাভূমি (Sundarban Wetland)

- **রামসার সাইটের মর্যাদা লাভ:** **৩০শে জানুয়ারি, ২০১৯** (এটি ভারতের ২,৩০০ তম এবং পশ্চিমবঙ্গের ২য় রামসার সাইট)।
- **অবস্থান ও আয়তন:** উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। এর ভারতীয় অংশের রামসার সাইটের আয়তন প্রায় ৪,২৩,০০০ হেক্টর (৪,২৩০ বর্গ কিমি)। এটি **ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট**।
- **পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য ও জীববৈচিত্র্য:** সুন্দরবন হলো বিশ্বের বৃহত্তম অবিচ্ছিন্ন ম্যানগ্রোভ অরণ্য (Mangrove Forest)। এটি লোনা জল ও মিষ্টি জলের এক অপূর্ব মিলনস্থল। এখানে শ্বাসমূল (Pneumatophore) এবং ঠেসমূল (Stilt root) যুক্ত উদ্ভিদ (যেমন: সুন্দরী, গরান, গেঁও) দেখা যায়। সুন্দরবন বিখ্যাত তার **রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger)**, নোনা জলের কুমির, এবং বিভিন্ন পরিযায়ী পাখির জন্য।
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধক:** সুন্দরবনকে পশ্চিমবঙ্গের "প্রাকৃতিক প্রাচীর" বলা হয়। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যেকোনো তীব্র ঘূর্ণিঝড় (যেমন: আম্ফান, ইয়াস, রেমাল) সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে বাধা পেয়ে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে, যা কলকাতা ও সমগ্র দক্ষিণবঙ্গকে বড় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

৩. পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি ও ঝিল (Other Imp Wetlands)

রামসার সাইট ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাভূমি রয়েছে, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বিশেষ করে পরিযায়ী পাখিদের (Migratory Birds) আশ্রয়স্থল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদের অবস্থান পরীক্ষায় প্রায়শই জানতে চাওয়া হয়:

জলাভূমির নাম	অবস্থিত জেলা	পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ তথ্য (Special Key Points)
সাঁতরাগাছি ঝিল	হাওড়া	শীতকালে সাইবেরিয়া ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আসা প্রচুর পরিযায়ী পাখির (যেমন: হুইসলিং ডাক বা সরালি পাখি) অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল।
রসিকবিল (Rasikanbil)	কোচবিহার	এটি একটি বিখ্যাত লেক বা জলাশয়, যা মূলত জলজ পাখি ও কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য পরিচিত। এখানে একটি মিনি জু (Mini Zoo) রয়েছে।
সেঞ্চল হ্রদ (Senchal Lake)	দার্জিলিং	এটি ভারতের অন্যতম প্রাচীন মানব-সৃষ্ট উচ্চ পার্বত্য হ্রদ। এটি সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অংশ এবং দার্জিলিং শহরের পানীয় জলের মূল উৎস।
মিরিক হ্রদ (Mirik/ Sumendu Lake)	দার্জিলিং / কালিম্পং অঞ্চল	একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র এবং পার্বত্য বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
আহিরণ ঝিল (Ahiran Jheel)	মুর্শিদাবাদ	এটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাশয় যেখানে শীতকালে প্রচুর বিদেশি পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।
তিলাইয়া বা মৈথুন জলাধার	পশ্চিম বর্ধমান / ঝাড়খণ্ড সীমানা	দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) এর অধীনে তৈরি কৃত্রিম জলাভূমি যা স্থানীয় মৎস্যচাষ ও সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়।
বল্লভপুর ডাঙ্গা জলাভূমি	বীরভূম (শান্তিনিকেতন)	বল্লভপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বা ডিয়ার পার্কের অন্তর্গত জলাভূমি, যা দেশি-বিদেশি জলজ পাখিদের জন্য বিখ্যাত।

> **পরীক্ষার ট্রিক (Exam Note):** পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বেশ কিছু জলাভূমিকে 'State Wetland' হিসেবে ঘোষণা করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। চাকরির পরীক্ষায় সাধারণত "সাঁতরাগাছি ঝিল কোন জেলায় অবস্থিত?" অথবা "রসিকবিল কোন পরিযায়ী পাখির জন্য বিখ্যাত?" — এই ধরনের সরাসরি প্রশ্ন বেশি আসে।

৪. জলাভূমির গুরুত্ব ও মন্ট্রেক্স রেকর্ড (Montreux Record)

জলাভূমিকে **"Biological Supermarket"** বলা হয় কারণ এখান থেকে বিশাল খাদ্যশৃঙ্খল বা ফুড ওয়েব তৈরি হয়। এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলের স্তর (Groundwater Table) বজায় রাখতে জলাভূমির ভূমিকা অপরিসীম।

> **মন্ট্রেক্স রেকর্ড (Montreux Record) কী?** এটি রামসার তালিকার অধীনেই একটি রেজিস্টার, যেখানে বিশ্বের সেইসব জলাভূমিকে নথিভুক্ত করা হয় যেগুলি মানুষের হস্তক্ষেপ, দূষণ বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে মারাত্মক পরিবেশগত সংকটের মুখে পড়েছে। **মনে রাখবেন:** ভারতের 'কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান' (রাজস্থান) এবং 'লোকটাক হ্রদ' (মণিপুর) এই রেকর্ডে রয়েছে, তবে পশ্চিমবঙ্গের কোনো জলাভূমি বর্তমানে মন্ট্রেক্স রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত নেই। কিন্তু পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি ইমারত নির্মাণ ও দূষণ বাড়ায় এটি নজরদারিতে রয়েছে।

৫. ওয়ান-লাইনার কুইক রিভিশন (Exam-Oriented One Liners)

- ✔ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রামসার সাইট কোনটি? — **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (২০০২)**।
- ✔ ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট কোনটি? — **সুন্দরবন জলাভূমি (৪,২৩০ বর্গ কিমি)**।
- ✔ কাকে "কলকাতার কিডনি" বা "Natural Oxidation Pond" বলা হয়? — **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি**।
- ✔ পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার নেপথ্যে কার অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল? — **পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**।
- ✔ সুন্দরবন কত সালে রামসার সাইটের মর্যাদা পায়? — **২০১৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি** (উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে সুন্দরবন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছিল)।
- ✔ সরালি বা হুইসলিং ডাকের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন ঝিলটি বিখ্যাত? — **সাঁতরাগাছি ঝিল, হাওড়া**।
- ✔ রসিকবিল জলাভূমি পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় অবস্থিত? — **কোচবিহার জেলা**।